POLITECNICO
MILANO 1863

Ingegneria del software

Design pattern

Classificazione

Classificazione dei design pattern

- Creazionali
- Strutturali
- Comportamentali
- Architetturali

Pattern Creazionali

- Definiscono metodologie per la creazione di oggetti
- Criticità:
  - Gestire la dipendenza tra creatore e creato a compile time
  - Limitare il numero di instanze di una classe
  - Utilizzare la clonazione
  - Gestire la creazione di tipi complessi e fortemente parametrici

Pattern Strutturali

- Gestiscono la composizione di oggetti e la separazione tra interfaccia e implementazione

- Criticità:
  - Utilizzare interfacce esterne
  - Comporre oggetti a runtime
  - Gestire l'accesso ad una moltitudine di oggetti
  - Uniformare l'accesso ad oggetti semplici e composti

Pattern Comportamentali

- Definiscono il comportamento e le modalità di interazione tra oggetti
- Criticità:
  - Gestire la dipendenza nelle funzionalità tra classi e sottoclassi
  - Tenere traccia delle azioni compiute da un oggetto
  - Definire comportamenti diversi per oggetti definiti in una gerarchia
  - Modificare il comportamento di un oggetto a runtime

Pattern Architetturali

- Definiscono metodologie per la creazione di applicazioni e sistemi software. Sono spesso alla base di framework.

- Criticità:
  - Separare modello e “view”
  - Gestire la comunicazione tra i diversi livelli logici di un sistema

Classificazione secondaria

- Class pattern
  - Definiscono comportamenti e relazioni statiche tra classi rilevanti a compile time
- Object pattern
  - Definiscono comportamenti e relazioni tra oggetti a runtime e tengono conto della dinamicità degli oggetti

Catalogo

		Classificazione Primaria			
		Creazionali	**Strutturali**	**Comportamentali**	**Architetturali**
Classificazione Secondaria	**Class**	**Factory Method**	**Adapter**	Interpreter Template Method	**Model-View-Controller** **Model-View-ViewModel**
	Object	**Abstract Factory** Builder Prototype Singleton	Bridge Composite **Decorator** Facade Proxy	Chain of Responsibility **Command** Iterator Mediator Memento Flyweight **Observer** **State** **Strategy** Visitor	

Struttura di un design pattern

- Motivazioni
- Obbiettivi
- Struttura
- Esempio